第 058 套

第 1 题

在水平地面上方有一根轴线与地面平行的圆柱形障碍物。圆柱半径为r，轴线距地面的高度为h。从地面上一点斜向抛出一个可视为质点的小球，要求小球越过圆柱并最终落回地面。忽略空气阻力。

（1）若允许小球与圆柱接触，且圆柱表面光滑，求所需最小初速度。

（2）若小球在运动过程中不能与圆柱接触，求所需最小初速度。

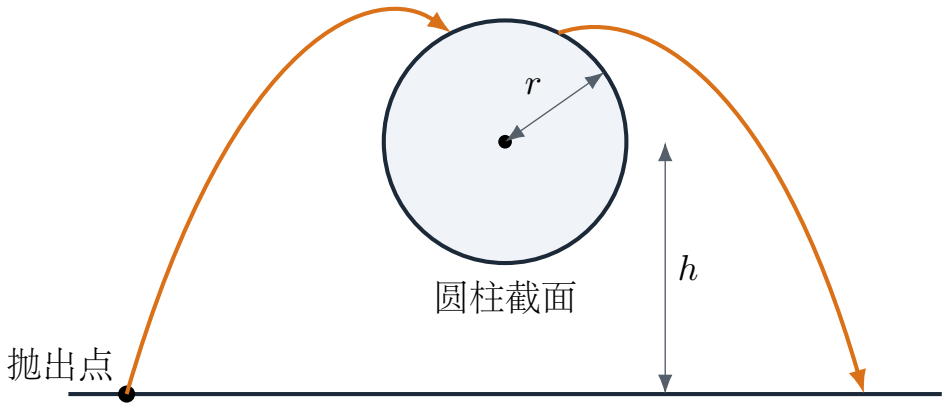


图 1-1　圆柱形障碍物及小球越障运动的几何位置

第 2 题

（1）质量为$m_1 = 2.7 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$、半径为$R = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的乒乓球可视为质量均匀分布在球壳上。求它绕任一直径的转动惯量J_1。

（2）一只质量为$m = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg}$、半径仍为$R = 2.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的不合格空心球，其转动惯量实测为$J = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg\,m^2}$。在动摩擦因数$\mu_1 = 0.628$ 的水平球台上，球心初速度为$v_1 = 15.6\,\mathrm{m/s}$，球还具有沿水平直径的初始角速度。求使球经过滑动摩擦后能够反向滚回的最小角速度ω_1。

（3）第（2）问中的球 1 在光滑台面上原地自转，角速度为ω_2，转轴沿竖直直径。另一只完全相同的球 2 以$v_2 = 9.86\,\mathrm{m/s}$ 沿两球心连线撞向球 1，并具有同方向、同大小的角速度ω_2。两球摩擦因数为$\mu = 0.719$。已知碰撞前后接触点沿球心连线方向的相对速度分量大小相同。若$\omega_2 \le \omega_{20}$ 时碰后接触点不再相对滑动，求ω_{20}。



图 2-1　粗糙台面上的空心球及两球偏心摩擦碰撞

第 3 题

一个正八面体的十二条棱长度均为l，每条棱的电阻均为r。

（1）空间中有均匀随时间变化的磁场

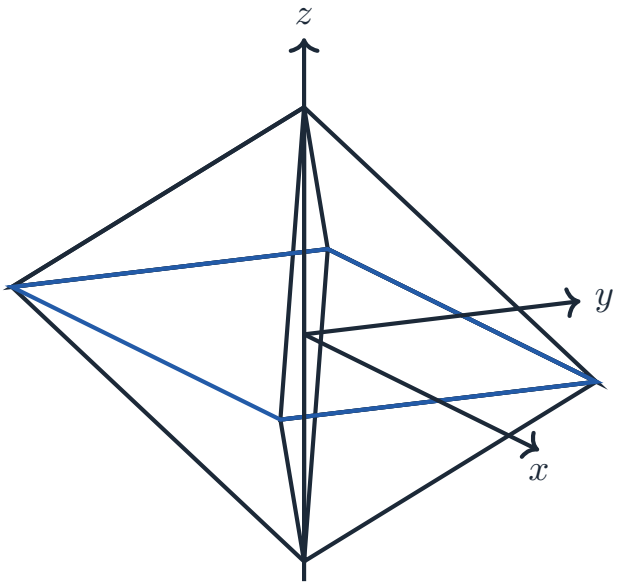
$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = b\,\hat{\boldsymbol{z}},$$

求各棱中的感应电流大小。

（2）某时刻磁场为$\boldsymbol{B} = B_0\hat{\boldsymbol{z}}$，且

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \frac{b}{\sqrt{3}}(0, \sqrt{2}, 1).$$

求正八面体所受合力与合力矩。



正八面体：十二条等长电阻边

图 3-1　正八面体的空间结构、坐标轴及赤道正方形

第 4 题

一群带电粒子在$x-y$ 平面内以速度v_0 沿$+x$ 方向入射，其初始y 坐标分布在0 到r 之间。某些区域存在沿$+z$ 方向的匀强磁场

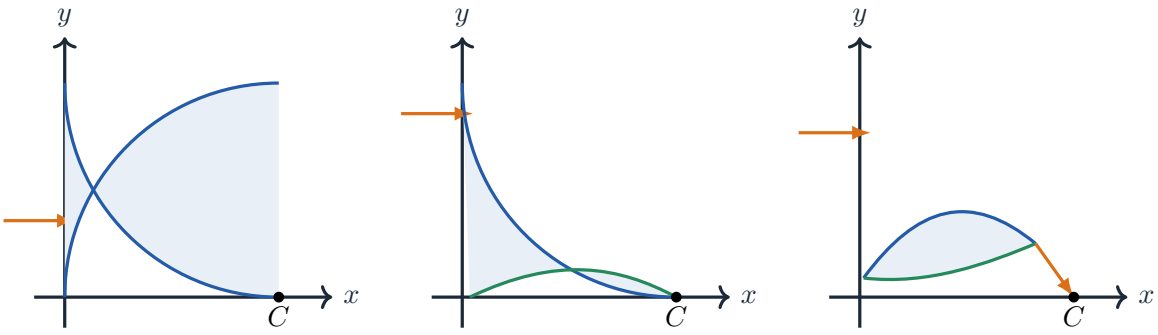
$$B_0=\frac{mv_0}{rq},$$

其余区域无磁场。粒子经过偏转后都从$C(r,0)$ 射出，出射方向与x 轴夹角$\theta\in[0,\pi/2]$。

（1）粒子先做直线运动，再沿圆弧到达C，求磁场区域的最小面积。

（2）粒子先沿圆弧运动，再做直线运动到达C。以θ 为参数写出磁场下边界的参数方程，并求面积。

（3）粒子依次做直线、圆弧、直线运动到达C。后一段直线长度为任意函数$\ell(\theta)$。用$\theta,\ell(\theta)$ 写出磁场左边界和下边界的参数方程，求面积，并证明面积与$\ell(\theta)$ 的具体形式无关。



直线后圆弧　　圆弧后直线　　直线–圆弧–直线

图 4-1　三种由匀强磁场拼接直线与圆弧的粒子会聚方案

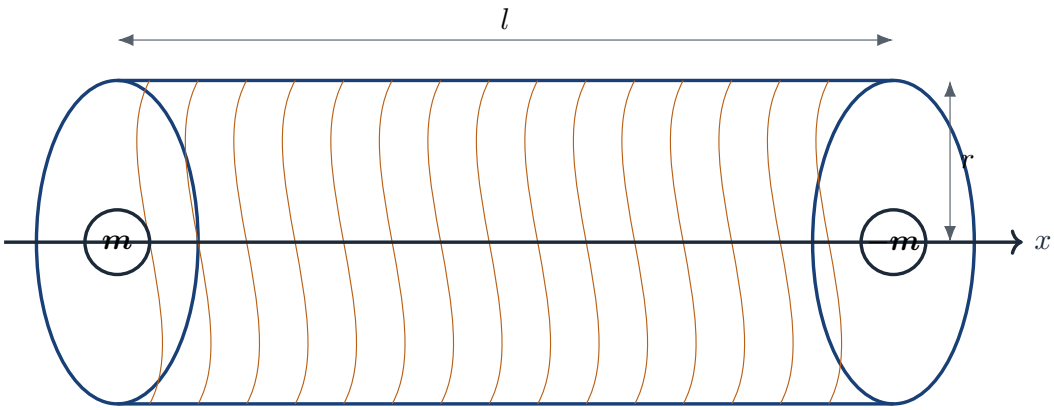
第 5 题

一节长度为l、电动势为ε 的电池两端各固定一个小磁体，两磁体的磁矩大小均为m、方向相反。电池和小磁体同轴，小磁体位于线圈中心轴线上；电池、小磁体和连接导线构成闭合回路。

整个组件放入一只铜线螺线圈内。螺线圈单位长度匝数为n、半径为r，铜线单位长度电阻为λ。组件在螺线圈内运动时受到与速度成正比的阻力

$$f = kv.$$

忽略电池、小磁体和连接导线的电阻，并把螺线圈视为很长的闭合环。求组件稳定运动时的速度大小。



螺线圈内的电池—反向磁偶极子组件

图 5-1　螺线圈内的电池与反向磁偶极子组件

第 6 题

有两瓶等质量、比热容均视为常量的水。水A 初温为100°C，水B 初温为0°C。所有容器和工具均可理想保温，且两瓶水不能直接混合，只能通过热交换或理想热机改变状态。

（1）把热水A 分成n 份，每份质量为原来的$1/n$。依次让每一份热水与整瓶冷水B 达到热平衡，随后移走该份热水。求n 次后冷水温度T_n。

（2）求$n \to \infty$ 时的极限温度T_0。

（3）允许使用循环后恢复初态的理想热机，且热机不与环境交换热量。先在两瓶水之间可逆工作，直到温度相同为T_1；再把得到的功全部转化为热量加热B。求T_1 和B 的最终温度T_2。

（4）把第（3）问最后“功全部耗散为热”的步骤改成可逆过程：用所得功驱动反向理想热机，从A 吸热、向B 放热。求B 可达到的最高温度T_3。

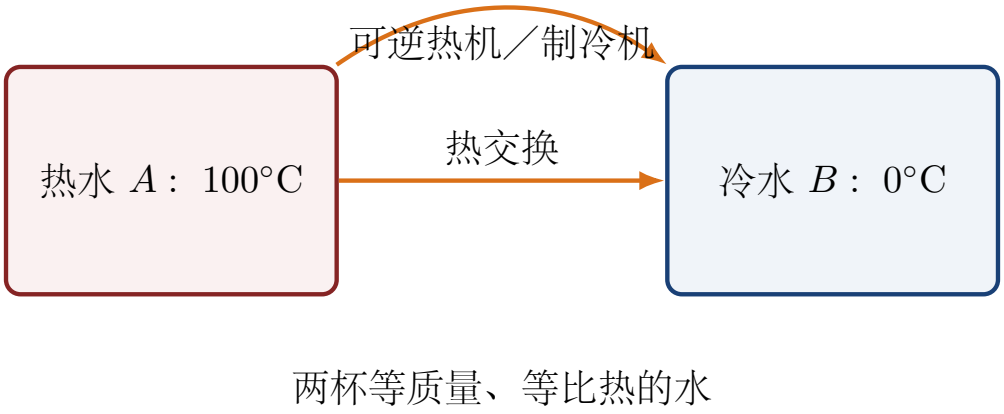


图 6-1　两杯等质量水之间的热交换与可逆热机方案

第 7 题

折射率分别为n_1, n_2 的两种透明介质以平面分界。从介质n_1 一侧入射的光可以在界面发生全反射。入射角为θ_1，临界角为θ_c。

（1）用n_1, n_2 表示临界角θ_c。

（2）两种介质均视为半无限大。建立界面内的y 轴和垂直界面的z 轴，用平面波复数形式

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t) = \boldsymbol{E}_0 e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$$

证明全反射时介质n_2 中的透射场是沿界面传播、沿法向指数衰减的倏逝波，并求衰减系数α。用θ_1, n_1, n_2 和真空波长λ_0 表示。

（3）求场振幅由界面处最大值降为原来的$1/e$ 所需的穿透深度Δz。

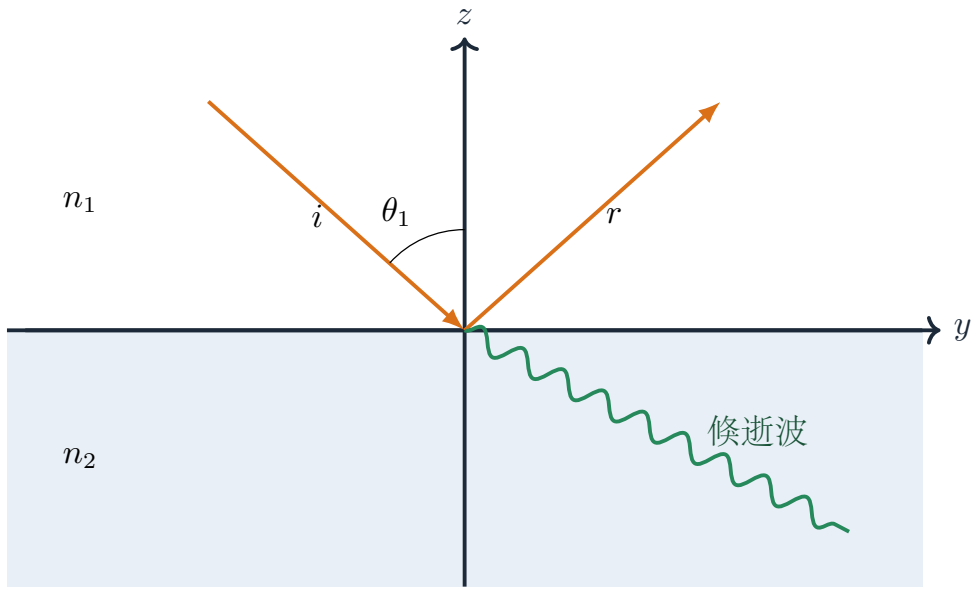


图 7-1　全反射中的入射光、反射光及低折射率介质内的倏逝波

第 8 题

在唐静止参考系S 中，村庄A, B 位于x 轴上，相距

$$l = 14 \text{ 光年}.$$

取A 为$x = 0$、B 为$x = l$。当$t = 0$ 时，蔡经过A 并以$0.6c$ 沿$+x$ 方向运动，黄经过B 并以$0.8c$ 沿$-x$ 方向运动。

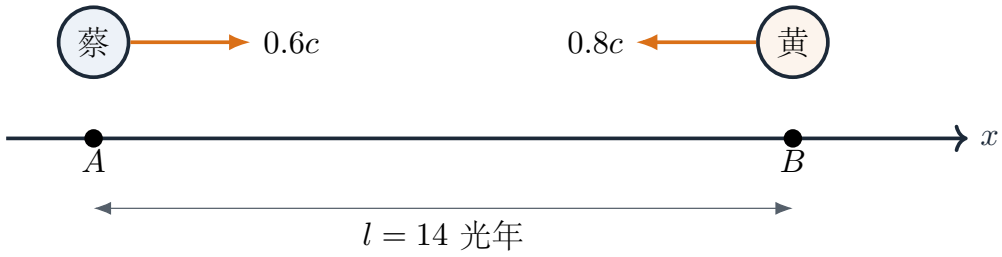
（1）黄测得蔡的速度为多少?

（2）唐已将A, B 两村的时钟与自己的时钟同步。在黄看来，当自己经过B 时，与该事件同时的A 村时钟示数为多少?

（3）黄的静止质量为$m_0 = 100\,\text{kg}$。若黄认为蔡的相对论质量与自己相同，求蔡的静止质量。

（4）蔡与黄发生完全非弹性碰撞，形成复合体，且没有辐射等能量损失。在黄看来，碰撞发生时与之同时的B 村时钟示数为多少?

（5）求复合体的静止质量。



唐静止参考系中的两村庄与相向运动

图 8-1　唐参考系中的两村庄与蔡、黄的相向运动